基于 FPGA 与边缘 AI 协同的

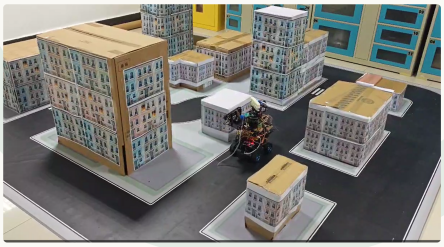
具身智能消防机器人

面向校园与室内模拟火场的移动巡检，构建“实时感知—自主导航—目标搜索—执行反馈”系统。高云 FPGA 承担传感器处理、底盘闭环与执行保护，RDK X5 负责视觉、语音及任务编排，实现实时控制与边缘智能的分层协同。

10 ms
底盘控制更新周期

4 路 ToF
距离感知与避障

FPGA × AI
本地实时闭环与任务协同



01 系统组成与协同架构

SYSTEM ARCHITECTURE

高云 GW5AT FPGA
OV5640 / IMU / ToF / 编码器
地图规划、双轮 PI 与前轮转向
视频显示、避障与水泵联锁

UART ⇄ 指令下发 状态回传

RDK X5 / ROS 2
双目视觉、YOLO11n 与 OCR
语音识别、区域任务、Qwen 问答
云台角度求解与执行反馈

无线交互 ⇄ 任务输入 画面与回执

桌面上位机
地图位姿与视觉目标
区域搜索、对话与任务状态
真实状态监看与交互展示

执行归属：FPGA → 底盘电机、转向舵机、水泵控制输出；X5 → 双轴云台。上位机不承担底盘实时控制周期。

02 FPGA 实时感知与运动控制

视频采集显示	OV5640 → 跨时钟 FIFO → DDR3 → TFT
姿态与里程	SPI IMU 姿态解算 + 正交编码器计数
环境测距	4 路 VL53L1X → 距离有效性与避障状态机

双轮速度反馈闭环

目标轮速 → 定点 PI → PWM → 电机

← 编码器轮速反馈 · 每 10 ms 更新 ←

按阿克曼转弯曲率分配内外轮速度；积分限幅、换向保护与前轮舵机控制共同约束运动执行。

16.5 kHz
电机 PWM

50 Hz
转向舵机脉冲

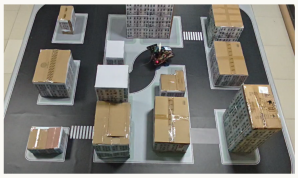
640 × 480
FPGA 视频输入

03 自主导航与实时避障

起点 + 朝向 → 有向 A* 规划 → 融合跟踪 → 避障续行



FPGA 导航屏幕：路线、位姿与运动状态



模拟街区实拍：车辆与道路场景

编码器提供位移，IMU 提供航向并参与互补校正；初始车头方向与 IMU 本次零点解耦。ToF 状态机按任务配置执行减速、停车和绕行，再恢复路径跟踪。

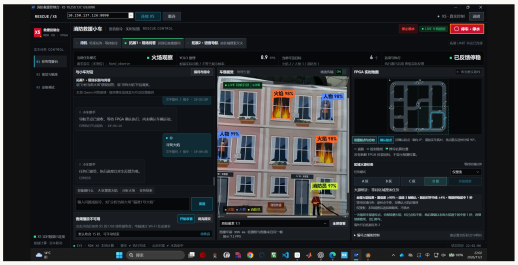
352 × 320 cm
固定地图

2 cm
规划栅格尺寸

多航点
道路约束下的路径任务

04 边缘感知与智能任务执行

PERCEPTION → TASK → FEEDBACK



上位机实录：火焰 / 人员检测、任务对话与地图状态。
检测框百分比为模型置信度，不代表统计识别准确率。

从区域语义指令到可执行任务

双目相机为 YOLO11n 目标检测、距离估计与楼牌 OCR 提供输入。规则解析将语音指令转为结构化意图；Qwen 依据场景事实回答问题，与动作控制分路。

区域搜索 → 航点遍历 → 稳定火源确认 → 停稳核验
→ 三维定位与双轴瞄准 → 有限短喷 → 状态回读

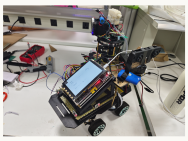
FPGA 独立执行保护

停稳确认 100 ms；水泵单次输出最长 1000 ms。运动请求、停稳失效、失联或到时均关断，重复命令不延长当前脉冲。

真实自动喷水以双目、喷嘴外参与水流落点标定验收为前提。

05 工程实现与核心创新

IMPLEMENTATION & DESIGN



感知、控制与任务的整机集成

固定双目相机与独立喷嘴云台分置；FPGA 摄像头、触屏与传感器直接接入控制链。现有实拍展示整机、模拟街区、导航屏幕与视觉界面。

硬件实时闭环
规划、惯导融合、双轮 PI 与泵保护固化于 FPGA。

朝向参考解耦
重新校准 IMU 后保留地图起始方向。

区域任务闭环
语义区域连接航点搜索、持续检测与执行回执。

独立执行联锁
高层问答与画面传输不改变泵输出时限。

参数据技术文档；栅格尺寸不代表定位精度，执行输出不等同处置结果。